

Ciblage stratégique des marchés internationaux

Kim Ngoc PHAM



Aperçu du projet

Contexte

Dans un contexte d'expansion à l'international, l'entreprise souhaite structurer sa stratégie de développement en identifiant les marchés les plus attractifs pour l'exportation, en s'appuyant sur une analyse data-driven intégrant des critères économiques, logistiques, démographiques et politiques.

Dans ce cas, des questions se posent:

- Quels pays cibler en priorité pour maximiser le potentiel de développement à l'international ?
- Comment comparer efficacement les marchés en tenant compte de multiples dimensions (économie, logistique, démographie, risque) ?
- Quels sont les facteurs clés qui différencient les marchés à fort potentiel des autres ?

Objectif

Afin de répondre à ces enjeux, l'analyse vise à :

- Structurer et analyser les données disponibles à l'échelle internationale.
- Réduire la complexité des variables à travers une approche multivariée (ACP).
- Segmenter les pays en groupes homogènes (clustering).
- Identifier les marchés à fort potentiel.
- Formuler des recommandations stratégiques pour orienter la prise de décision.

Méthodologie

Exploration des données

- Analyse des variables disponibles.
- Étude des corrélations.
- Identification des tendances générales.
- Détection des anomalies et valeurs extrêmes.

Analyse en Composantes Principales (ACP)

- Réduction de la dimension des données.
- Simplification de la structure globale.
- Identification des axes principaux.
- Visualisation des pays dans un espace réduit.

Segmentation des pays (Clustering)

- Classification ascendante hiérarchique (CAH).
- Validation avec K-means.
- Identification de groupes homogènes.
- Comparaison des profils de marché.

Identification des marchés cibles

- Analyse des clusters obtenus.
- Sélection des marchés à fort potentiel.
- Construction d'un score de ciblage.
- Recommandations stratégiques.



Traitement & Préparation des données

Source de données

- Données issues de la **FAO** et de la **Banque mondiale**
- Couverture : **+100 pays** représentant une part significative de la population mondiale
- Données harmonisées à l'année **2017** pour assurer la comparabilité

Variables sélectionnées

01

Économie & pouvoir d'achat

👉 Mesurer la richesse et la stabilité économique des marchés

- PIB par habitant (\$)
- Inflation (%)

02

Démographie & potentiel de marché

👉 Évaluer la taille du marché et le potentiel de consommation

- Population totale
- % population urbaine

03

Logistique & accessibilité

👉 Mesurer la facilité d'accès au marché (transport, infrastructure)

- LPI (Logistics Performance Index)

04

Environnement politique

👉 Évaluer le niveau de risque pour une stratégie d'exportation

- Stabilité politique

05

Activité marché (offre & échanges)

👉 Comprendre la dynamique du marché (offre locale vs dépendance extérieure)

- Production
- Exportations / Importations

Préparation des données

Harmonisation des données

- Fusion de plusieurs sources (FAO, Banque mondiale)
- Mise en correspondance des pays (noms / formats différents - ISO3 & FAO2)
- Sélection d'une année commune (2017)

👉 **Garantir la cohérence des données**

Gestion des valeurs manquantes

- Imputation par la moyenne des 2 années proches lorsque possible
- Suppression des valeurs manquantes

👉 **Éviter l'introduction de biais**

Traitement des variables

- Transformation logarithmique pour les variables très dispersées (population, volumes, etc.)

👉 **Réduire l'impact des outliers**

Mise à l'échelle des données

- Standardisation (centrage-réduction)

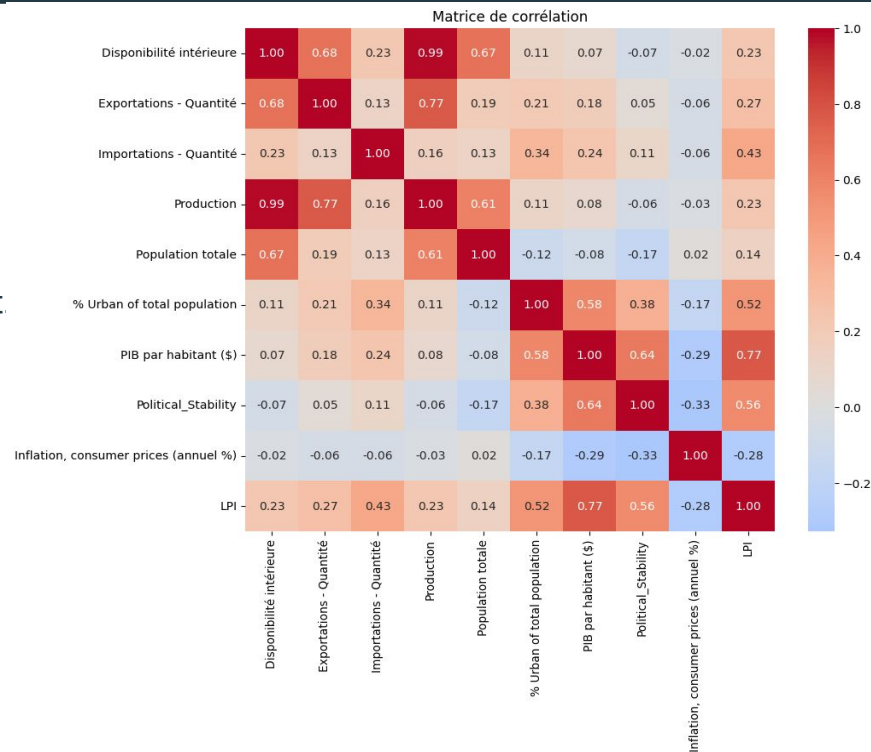
👉 **Supprimer les effets de déséquilibre d'échelle entre variables.**

Corrélation entre les variables

- Forte corrélation entre variables de **volume** (production, exportations, disponibilité).
- Corrélation entre variables de **développement** (PIB, LPI, stabilité, urbanisation).
- **Inflation** corrélée négativement avec le développement.

👉 **Deux dimensions structurantes émergent :**

- *Volume / taille du marché.*
- *Niveau de développement / accessibilité.*





Analyse en Composantes Principales (ACP)

Analyse en Composantes Principales (ACP)

Objectif :

- Réduire la dimension des données
- Résumer l'information contenue dans les variables corrélées

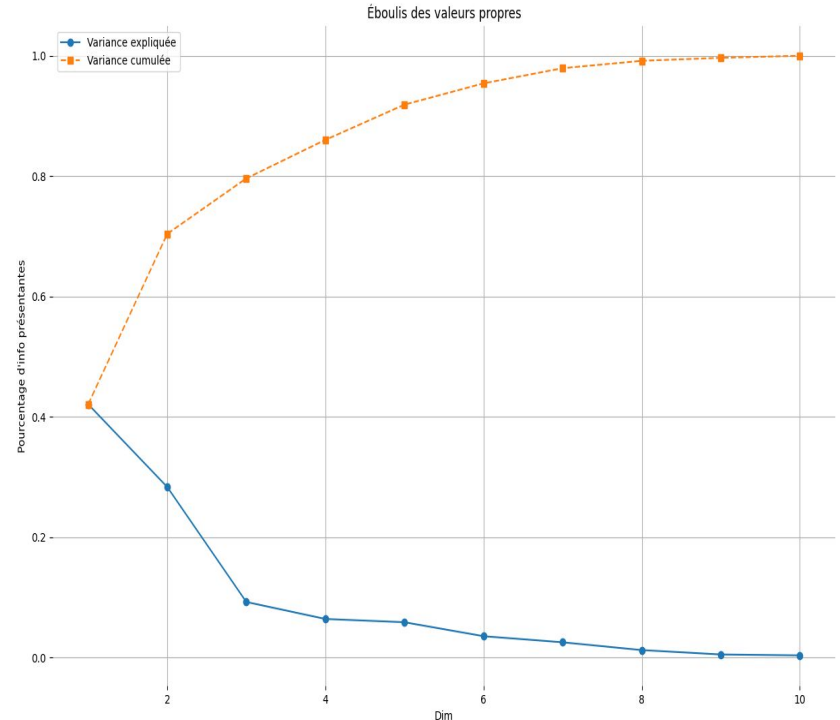
Résultats :

- **2 dimensions** retenues pour la visualisation

Axe 1 → niveau de développement économique et logistique

Axe 2 → opposition entre taille du marché et niveau de développement

- Elles expliquent **environ 70 % de la variance totale**



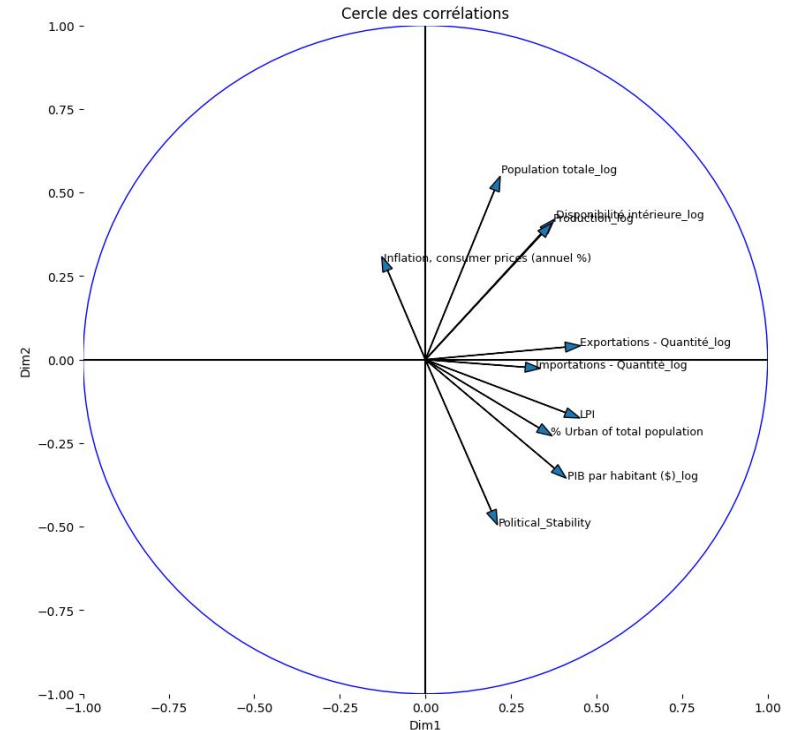
Analyse en Composantes Principales (ACP)

Axe 1 (Dim1): Niveau de développement économique et logistique

- PIB, LPI, exportations ↑
- Inflation ↓

Axe 2 (Dim2): Taille du marché vs niveau de développement

- Population, production ↑
- Opposition avec variables de développement



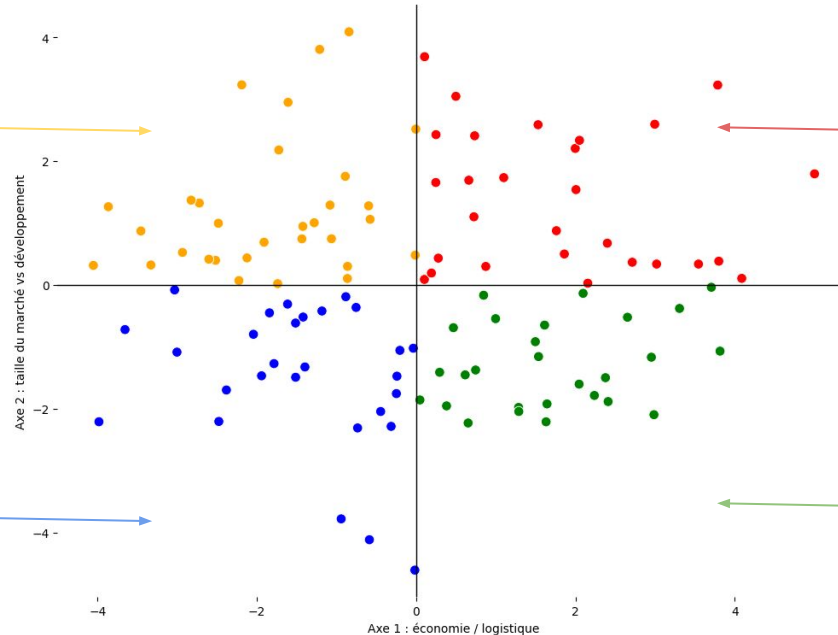
Analyse en Composantes Principales (ACP)

Marchés émergents volumineux:

- Grande taille
- Développement encore limité

Marchés peu attractifs:

- Faible développement
- Petite taille



Marchés attractifs:

- Développés
- Grande taille

👉 Fort potentiel

Marchés développés:

- Bonne performance
- Taille limitée



Clustering (Segmentation des pays)

Clustering (Segmentation des pays)

k = 3

- Silhouette k=3 : **0.307**
- Groupes **clairement séparés** sur le plan ACP
- Structure **lisible et cohérente**

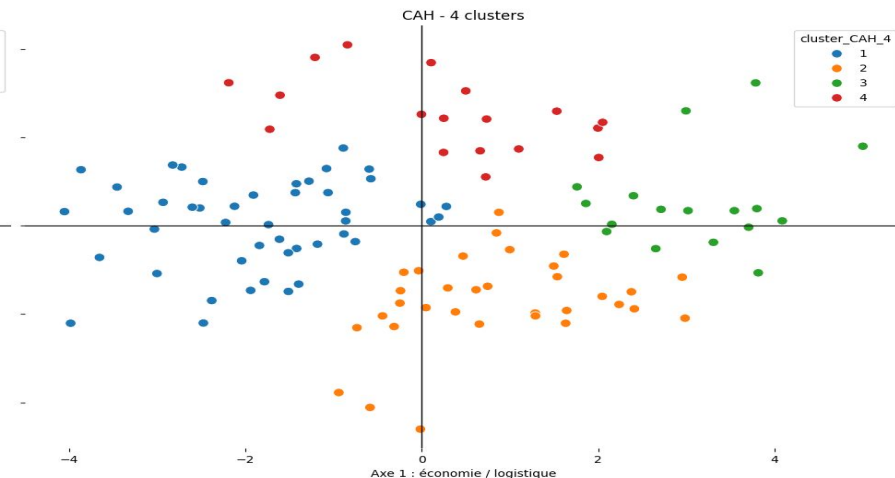
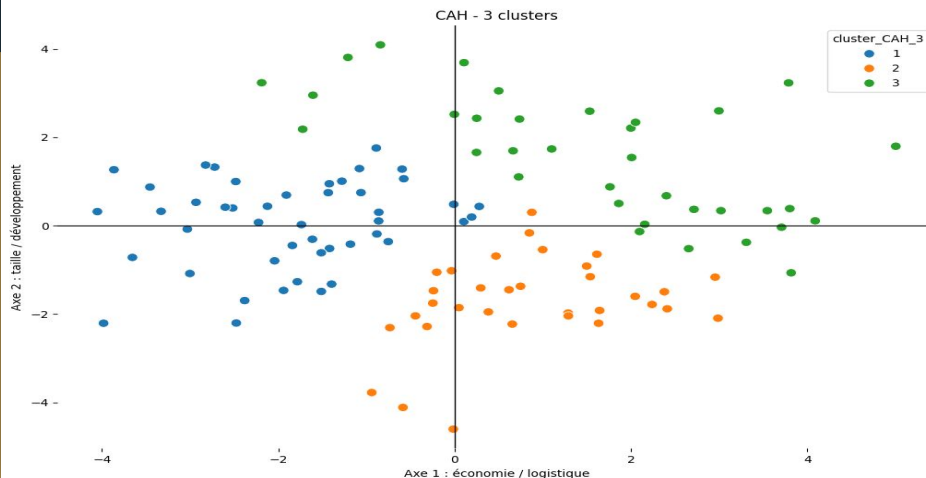
k = 4

- Silhouette k=4 : **0.316**
- Groupes **plus fragmentés**
- Pas de séparation nette supplémentaire



CHOISIR

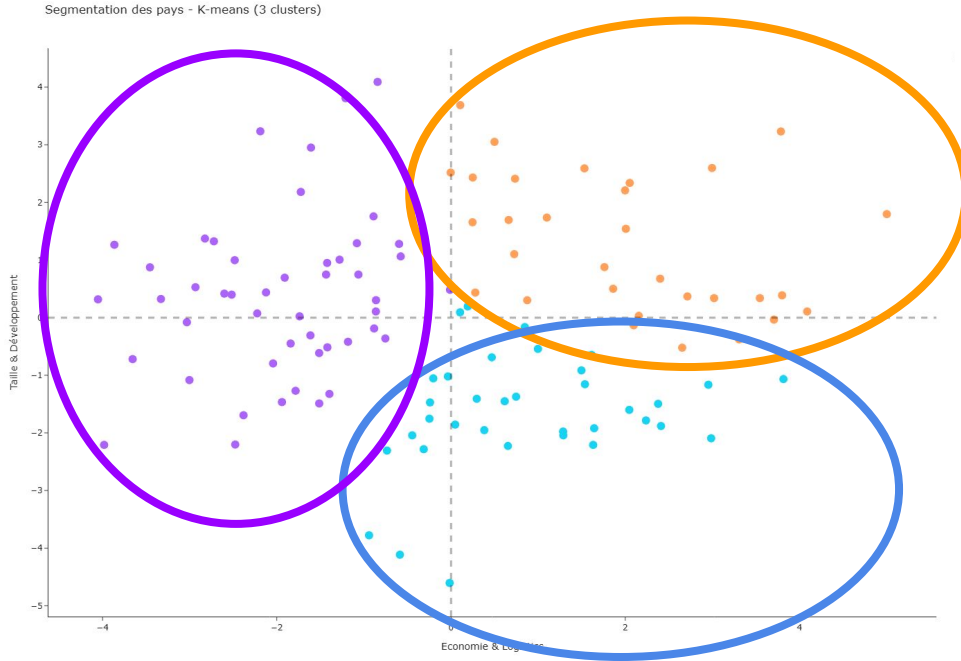
K = 3



Clustering (Segmentation des pays)

Cluster 2 (émergents)

- faible PIB, instabilité, logistique faible
- risque élevé



Cluster 1 (développés)

- PIB élevé, logistique forte
- MAIS marchés saturés et compétitifs

Cluster 3 ★

- bonne stabilité
- logistique correcte
- taille de marché importante



Identification des marchés les plus prometteurs

Sélection des marchés cibles

Constat - Tous les pays ne combinent pas également.

- Taille de marché
- Accessibilité logistique
- Stabilité politique

Approche - Construction d'un score de ciblage basé sur :

- Population (50%)
- LPI (30%)
- Stabilité politique (20%)

Résultat - Identification des Top 10 pays présentant :

- Une forte demande potentielle
- Une bonne accessibilité
- Un risque maîtrisé

Pays	Score de ciblage	Population totale	LPI	Politique stabilité
Pays-Bas	0.941210	1.000000	0.984140	0.729839
Suède	0.737572	0.573532	1.000000	0.754032
Belgique	0.727886	0.664313	0.964259	0.532258
Autriche	0.697907	0.508511	0.957332	0.782258
Suisse	0.679585	0.486692	0.876172	0.866935
Tchéquie	0.670223	0.617647	0.696600	0.762097
Émirats arabes unis	0.660353	0.548501	0.881096	0.608871
Portugal	0.638507	0.596522	0.593833	0.810484
Chine - RAS de Hong-Kong	0.620772	0.417807	0.910528	0.693548
Finlande	0.577206	0.310241	0.877381	0.794355



Conclusion & Recommendations

Conclusion & Recommendations

Conclusion

- Les pays se différencient selon un **équilibre entre taille de marché, logistique et stabilité politique**.
- Trois profils émergent : marchés développés, émergents et à fort potentiel.
- Le cluster à fort potentiel se distingue par un **bon compromis entre volume, accessibilité et risque maîtrisé**.

 Il représente la **cible prioritaire pour l'expansion internationale**.

Recommandation

- Prioriser ces marchés et les **Top 10 pays identifiés**.
- Adapter la stratégie selon le niveau de maturité des marchés.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION